개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(AI산업안전시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 개별특성화
직종 : AI전기안전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
정보통신	정보기술	정보기술개발	IoT시스템연동
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	통신기술	무선통신구축	IoT통신망구축

한국폴리텍대학　　울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI산업안전시스템과 AI전기안전직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　인공지능플랫포무축Level4

4.교육훈련대상자 :　　AI를 활용한 산업안전분야의 전기 및 소방안전에 종사하고자 하는 자

5. 교육훈련목표

AI를 활요한 지능형 전기안전기술인력 양성-스마트공장의 제조 공정 제어를 위하여 기본적인 전기 및 자동제어기기 등의 활용과 AI를 응용한 전기안전분야의 산업

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	500(41.67%)

나. AI 교과 :　　40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI리터러시	20		
산업AI	피지컬AI와코딩	20				

산업안전 교과 :　　80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	34		
			일반산업안전	16		
			전기산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					500	1200	670	530	0	
이론	소 계		120		0	120	40	80	0	
	기초기술교과	전기이론	40	전기분야의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있다.		40	40	0	0	
		기계산업안전	34	기계가공 및 설비작업 안전		34	0	34	0	
		일반산업안전	16	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		16	0	16	0	
		전기산업안전	30	전기기기 안전과 전기 설비의 방폭		30	0	30	0	
실습	소 계		180		180	180	180	0	0	
	계열공통	시퀀스제어	100	1901080217_16v2 (통합시스템 제작)	50	50	50	0	0	(100)
				1901080409_14v2 (제어시스템 운영관리)	25	25	25	0	0	(100)
				1901080410_14v2 (제어시스템 안전관리)	25	25	25	0	0	(100)
		기계안전제어실습	80	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	50	50	50	0	0	(80)
				1901080310_16v3 (자동제어시스템 유지정비 안전관리)	30	30	30	0	0	(80)
	소 계		900		320	900	450	450	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	0	20	0	
		피지컬AI와코딩	20	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양		20	20	0	0	
		PC활용실습	20	마이크로소프트사의 엑셀과 파워포인트를 이용하여 문서를 효율적으로 작성하고 발표 자료를 만들 수 있다.		20	20	0	0	
		전기CAD실습	60	1901080303_14v2 (자동제어도면 분석)	60	60	60	0	0	(60)
		종합실습	40	AI전기안전종합실무		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	현장에서진행되는설계과정과동일하게준비에서설계, 조립, 시험, 검증의 과정을 통하여 프로토타입을 제작할 수 있다.		80	0	80	0	
		IoT센서실습	60	2001021207_19v1 (스마트 디바이스 연동)	60	60	0	60	0	(60)
		전기설비안전관리실무	80	배관공사란 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 함양한다.		80	0	80	0	
		시퀀스제어응용	60	자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선 할 수 있다.		60	60	0	0	
		블록코딩을활용한AI기초	32	블록코딩을 활용한 AI개념 이해		32	32	0	0	
		AI프로그래밍	48	파이썬프로그램밍 및 기본 프로그램밍 실습		48	48	0	0	

실습	특화전공	소방안전	80	소방안전은 피난·소화활동·방화시설 점검은 화재 시 피난안전성을 확보하고, 소화활동·방화시설의 정상작동을 위하여 피난설비, 제연설비, 연결송수관·연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연소방지설비, 건축방화시설, 비상전원설비를 점검하는 능력을 함양한다.		80	80	0	0	
		AI안전평가실습	40	산업현장의 위험성평가에 대한 개념과 평가 방법 그리고 작업공정/작업장소별 위험성 평가 처리를 시스템하기 위한 설계 및 구축하는 기술을 습득할 수 있다.		40	40	0	0	
		전기소방시스템실습	60	PC를 기반으로 하는 가상 계측시스템은 DAQ보드, PLC, RS-232C, 필드버스등을 네트워크로 묶어 온도, 유량, 압력, 전압 등의 물리적인 신호를 측정하고 얻어진 정보를 토대로 다른 장치를 제어할 수 있다.		60	0	60	0	
		AI플랫폼인터페이스	50	2001070106_23v2 (인공지능 플랫폼 인터페이스 구현)	50	50	0	50	0	(50)
		소방IoT통신실습	50	2002020506_22v3 (IoT통신망 LPWAN 설계)	50	50	50	0	0	(50)
		전기설비설계안전실습	40	1901060104_16v3 (배선설비 설계)	40	40	40	0	0	(40)
		소방안전실무실습	60	0502010405_23v3 (경보설비 점검)	30	30	0	30	0	(60)
				1901070133_22v4 (소화활동설비공사)	30	30	0	30	0	(60)

7. 훈련이수체계도

5수준		자동제어도면 분석	배선설비 설계
			제어시스템 안전관리
			제어시스템 운영관리
4수준	스마트 디바이스 연동	자동제어시스템 유지정비 안전관리	IoT통신망 LPWAN 설계
			PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발
			인공지능 플랫폼 인터페이스 구현
3수준			경보설비 점검
			소화활동설비공사
			통합시스템 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	IoT시스템연동	자동제어시스템유지정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	기초기술교과	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	3			
8	기계설비 안전의 기본 원칙	3			
9	안전인증 및 검사제도	3			
10	기계가공 및 설비작업안전	3			
11	양중기 작업안전	3			
12	압력용기 및 보일러 작업안전	3			
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
8	유해위험방지조치	1			
9	도급 시의 안전보건조치	1			
10	유해위험 기계 등에 대한 조치	2			
11	유해위험 물질 등에 대한 조치	1			
12	근로자의 보건관리	1			
13	위험성평가	1			
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	전기안전 기초(1)	2			
8	전기안전 기초(2)	2			
9	전기안전 기초(3)	2			
10	전기설비 및 기기	2			
11	접지	3			
12	피뢰 설비	3			
13	전기화재	2			
14	전기 설비의 방폭	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기분야의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있다.	전기이론(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질, 전류와 전압 및 저항	2			
2	전기회로의 법칙	2			
3	정전기의 성질	2			
4	정전용량과 유전체	2			
5	자석의 자기작용	2			
6	전류의 자기작용	2			
7	전자력	2			
8	전자유도와 인덕턴스	2			
9	교류의 발생	2			
10	복소기호법	2			
11	교류전류에 대한 RLC작용	2			
12	교류전류에 대한 RLC작용	2			
13	RLC회로의 계산	2			
14	RLC회로의 계산	2			
15	공진회로	2			
16	3상교류회로	2			
17	3상교류회로	2			
18	3상부하회로의 계산	2			
19	3상부하회로의 계산	2			
20	교류전력	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
전체시스템을 완성하기 위하여 개별유닛 을 조립하고 통합시스템을 구성 운영할 수 있는 능력과 자동제어시스템으로 인한 사고를 방지하기 위해, 관련 교육 및 사고 대처 방안 등의 능력을 배양 할 수 있도록 한다.	·통합시스템 제작(학습모듈) ·제어시스템 안전관리(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080217_16v2 통합시스템 제작	50	통합제어반 조립하기	25		
2			통합시스템 시험하기	25		
3	1901080409_14v2 제어시스템 운영관리	25	주요관리항목 설정하기	5		
4			운영일지 작성하기	6		
5			점검일지 작성하기	6		
6			예방조치 실시하기	8		
7	1901080410_14v2 제어시스템 안전관리	25	안전관리계획 작성하기	3		
8			안전대책 실행하기	10		
9			제어시스템 안전교육하기	10		
10			제어시스템 사고 대처하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합제어반 조립하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다.		
통합시스템 시험하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주요관리항목 설정하기	주요 시스템 관리 대상을 항목별로 구분하여 관리할 수 있다.		
	단위 기기가 전체 공정에 미치는 영향을 파악하고 중요도에 따라 관리항목을 선정할 수 있다.		
	설비고장 이력을 확인하여 취약설비 리스트를 작성하고 집중관리할 수 있다.		
	운전점검일지를 통해 시스템을 정기적으로 기록 유지하여 최상의 상태를 유지할 수 있도록 관리할 수 있다.		
운영일지 작성하기	주요 제어 대상물을 선정하여 시간별, 일별, 월별, 년별 운영일지를 작성할 수 있다.		
	제어 대상물의 주요 운영 데이터를 선별하여 운영일지를 작성할 수 있다.		
	작성된 일지를 일정 주기로 백업하여 활용할 수 있다.		
	운영 중 특이사항 발생을 고려하여 운영일지에 기록할 수 있다.		
	시스템의 운전 상태가 작성된 운영일지를 상위 직급자에게 주기적으로 보고할 수 있다.		
점검일지 작성하기	HMI를 통해 제어시스템의 동작상태를 점검하고 관리할 수 있다.		
	설비이력 관리표에 의해 정비와 고장점검에 관한 사항을 기록하고 유지관리할 수 있다.		
	주요 대상설비의 점검대상과 주기를 선정하여 점검일지를 작성할 수 있다.		
	시스템의 점검일지를 규정에 따라 주기적으로 보고할 수 있다.		
예방조치 실시하기	시스템의 점검일지를 활용하여 개선점을 찾아 예방조치할 수 있다.		
	이상 징후 발생 시 정비부서에 특이사항을 빠짐없이 전달할 수 있다.		
	정기점검을 통해 고장 유형과 발생 부위에 대한 통계를 파악하고 정비계획에 반영 · 의뢰 할 수 있다.		
	정기점검을 통해 설비예방과 보전에 필요한 사후조치의 이행여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리계획 작성하기	제어관련 설비를 확인하고, 설비의 구성과 특성을 파악하여 안전관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전관련 규정을 조사하여 관리계획을 수립하고 안전관리매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	현장에서 정비작업 중 발생할 수 있는 사고 유형을 분석하여 예방대책을 수립할 수 있다.		
	현장의 취약지역, 위해개소에 대해 사전점검을 통해 분석하고 관련 대책을 수립할 수 있다.		
	안전관리를 위한 인력, 장비, 예산과 조직을 파악하여 안전관리계획에 반영할 수 있다.		
안전대책 실행하기	해당설비의 안전에 관련된 지식을 활용하여 안전관리 업무의 구분과 범위를 설정할 수 있다.		
	안전관리의 목표에 따라 공정별 또는 작업단위별 안전관리의 세부 목표를 달성할 수 있다.		
	기간을 설정하여 일상, 임시, 특별, 자체점검을 실시할 수 있다.		
	목표 추진계획을 정기적으로 검토하고, 운영조건 변경 등 사유 발생 시에 수정, 관리할 수 있다.		
제어시스템 안전교육하기	제어설비 운전을 위한 안전수칙을 사내기준에 따라 교육할 수 있다.		
	안전점검 기준에 따라 위험요소 제거를 위한 점검과 조치 활동을 할 수 있도록 교육할 수 있다.		
	안전사고 대비 사전교육과 모의훈련을 실시할 수 있다.		
	작업장 내에서 착용하는 안전장구 사용법을 습득하고 교육을 실시할 수 있다.		
	교육훈련 성과분석을 통하여 문제점 도출과 개선방안을 수립할 수 있다.		
제어시스템 사고 대처하기	제어시스템 사고발생 시 관련 매뉴얼에 따라 해당 프로세스가 안전하게 정지될 수 있도록 조치할 수 있다.		
	해당 프로세스의 정지를 확인하고 사고 유형을 판단하여 초동대처를 할 수 있다.		
	사고 발생 시 관련부서에 신속하게 통보하고 필요한 후속조치를 할 수 있다.		
	사고대책 매뉴얼에 따라 인원, 자재, 장비를 투입할 수 있다.		
	유사사고 방지를 위하여 사후처리와 재발 방지대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 자동제어 관련 도면을 분석하여 효율적인 유지 정비를 수행하기 위한 능력이다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080303_14v2 자동제어도면 분석	60	입출력 리스트 점검하기	15		
2			자동제어 계통도 분석하기	15		
3			기기배치도 분석하기	15		
4			루프 다이어그램 분석하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
입출력 리스트 점검하기	도면에 표기된 장비의 용도와 기능, 입력과 출력을 구분할 수 있다.		
	설치대상에 따른 제어기능 및 방법과 사양을 구분 작성할 수 있다.		
	입출력 부속장치인 변환기, 조작기를 선정하고 결선 및 체결하여 운영할 수 있다.		
	입출력 신호의 종류와 장비특성을 구분하여 기기 선정 및 변경을 할 수 있다.		
자동제어 계통도 분석하기	기기별 제어흐름을 확인하고 제어기와 센서, 조작기기 제어 계통을 분석할 수 있다.		
	제어기별 전원, 신호, 통신선로를 분류하여 작성할 수 있다.		
	중앙감시시스템, 자동제어반, 현장제어기와의 경로에 따른 입출력 신호의 흐름을 확인할 수 있다.		
기기배치도 분석하기	도면 기호(Symbol)를 통해 설비별 기기 특성 및 기능을 확인할 수 있다.		
	건축도면의 제어장비 및 기기의 배치와 위치를 확인 할 수 있다.		
	도면에 배관, 배선루트를 표기하고 신호 계통을 작성할 수 있다.		
	전원과 열원 등 장비의 위치에 따라 제어반 설치 및 유지정비를 고려하여 계획 할 수 있다.		
루프 다이어그램 분석하기	기기별 자동제어반 특성에 따라 입출력 제어 기능을 이해하고 목표치를 확인할 수 있다.		
	입출력 신호에 따라 2위치제어, 피드백제어를 통해 회로를 분석할 수 있다.		
	입출력 제어신호의 피드백신호에 의해 기기의 동작 상태를 확인할 수 있다.		
	제어 기기간 제어신호 분석으로 시스템의 정상동작 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
IoT센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 디바이스 연동이란 스마트 디바이스가 가지고 있는 기술 규격과 요구사항을 분석하여, 제시된 프로토콜 기반으로 연결 대상과 연동을 구현하는 능력을 함양.	조별과제, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021207_19v1 스마트 디바이스 연동	60	스마트 디바이스 연동 요구사항 분석하기	20		
2			스마트 디바이스 연동 프로토콜 분석하기	20		
3			스마트 디바이스 연동하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IoT센서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트 디바이스 연동 요구사항 분석하기	IoT 시스템 요구사항 명세서를 파악할 수 있다.		
	요구사항 명세서를 기반으로 스마트 디바이스의 비즈니스 영역과 활용 영역을 파악할 수 있다.		
	스마트 디바이스의 OS, 종류, 형태, 특징, 조작성, 사용방법, 연동 대상을 파악할 수 있다.		
	해당 스마트 디바이스를 활용하여 구현하려고 하는 서비스 아키텍처를 파악할 수 있다.		
	스마트 디바이스의 연동 분석 결과를 문서화할 수 있다.		
스마트 디바이스 연동 프로토콜 분석하기	스마트 디바이스 기술 규격과 아키텍처를 파악할 수 있다.		
	스마트 디바이스의 연동 규격과 연동 대상과의 연동 방식을 분석할 수 있다.		
	연동 규격서에 따른 연동 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
스마트 디바이스 연동하기	스마트 디바이스 연동 요구사항과 연동 매뉴얼에 따라 단위테스트 환경을 준비할 수 있다.		
	스마트 디바이스 연동 매뉴얼에 따라 연동작업을 수행할 수 있다.		
	연동 요구사항과 서비스 아키텍처에 따른 연동 단위테스트를 수행할 수 있다.		
	최적의 설정값 선정에 대한 스마트 디바이스 연동 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	스마트 디바이스 연동 시험을 위한 시험 항목서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
AI플랫폼인터페이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	50	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내 · 외부 인터페이스를 구현하는 능력이다..		조별과제, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070106_23v2 인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	50	인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	20		
2			인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	20		
3			인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI플랫폼인터페이스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 입출력 요소를 사용자 경험을 토대로 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션을 구현할 수 있다.		
	휴먼 머신 인터랙션 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 내부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이를 구현할 수 있다.		
	내부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	설치된 외부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
소방IoT통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	50	
1. 지도목표		2. 교재	
IoT통신망의 LoWPAN 공사를 위해 디바이스 선정, 백홀 연동방식, 실시설계, 설계설명서를 작성하는 능력이다.		조별과제, 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002020506_22v3 IoT통신망 LPWAN 설계	50	네트워크 환경분석하기	20		
2			기본 설계하기	10		
3			실시 설계하기	10		
4			설계설명서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방IoT통신실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 환경분석하기	LPWAN의 요구사항 분석 및 서비스 모델에 따라 데이터 용량을 분석할 수 있다.		
	LPWAN의 데이터 용량 분석 결과에 따라 네트워크 서버 용량을 분석할 수 있다.		
	LPWAN의 용량 분석 결과에 따라 적합한 통신방식을 분석할 수 있다		
	LPWAN의 통신방식 분석결과에 따라 단독망 · 이동통신망 기반의 적용 가능한 네트워크 환경을 분석할 수 있다.		
기본 설계하기	LPWAN의 네트워크 환경분석 결과에 따라 설계 목표를 수립할 수 있다.		
	LPWAN의 설계 목표에 따라 설계 항목을 작성할 수 있다.		
	LPWAN의 설계 항목을 검증하여 설계 기준을 정의할 수 있다.		
	LPWAN의 공사를 위해 설계 기준에 따라 기본 설계서를 작성할 수 있다		
실시 설계하기	LPWAN의 기본 설계서에 따라 현장조사를 수행할 수 있다.		
	LPWAN의 현장조사와 시뮬레이션을 통해 백엔드 네트워크 물량 내역서를 작성할 수 있다.		
	LPWAN의 디바이스 연동 수량을 검토하여 백홀 네트워크 용량을 설계할 수 있다.		
	LPWAN의 백엔드 네트워크 · 백홀 네트워크 물량 내역서에 따라 실시 설계서를 작성할 수 있다.		
설계설명서 작성하기	LPWAN 실시 설계서와 장비단가를 반영하여 구축비를 작성할 수 있다.		
	LPWAN 표준공법과 설계내역에 따라 공사계약에 관한 일반 설계설명서를 작성할 수 있다.		
	LPWAN 과업범위와 설계내역에 따라 공사에 관한 자재 설계설명서를 작성할 수 있다.		
	LPWAN 과업범위와 설계내역에 따라 공사에 관한 특별 설계설명서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
전기설비설계안전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
배선설비 설계란 전원설비와 조명, 전열 및 동력설비 등의 부하설비를 연결하는 배선으로 전원 공급설비의 역할을 수행하는 능력이다.		조별과제, 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060104_16v3 배선설비 설계	40	배선도 작성하기	10		
2			배선방식 선정하기	10		
3			배선용량 계산하기	10		
4			배선보호기기 선정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비설계안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선도 작성하기	도면의 종류, 축척, 용지 등을 확인하고, 전기기술분야에 사용되는 기호(KS C IEC 60027)를 사용하여 배선도를 작성할 수 있다.		
	옥내배선에 있어서 전등, 전열, 동력, 통신, 신호, 재해방지, 피뢰설비 등의 배선과 기기의 부착방법을 표시하는 도면에 사용하는 전기기호에 따라 작성할 수 있다.		
	설계는 계획에 의해 시스템이 선정된 것을 구체화 하는 것으로써 설계단계를 이해하고, 단계별 수행사항과 성과물을 확인할 수 있다.		
	조명설비와 전원설비 등의 에너지절약 시스템과 기기적용, 에너지 절약을 위한 제어설비의 설계방안을 선정할 수 있다.		
	옥내배선공사 방법을 숙지하여 설계도에 적용할 수 있다.		
배선방식 선정하기	부하설비를 확인하고, 부하의 운전상황과 중요도, 비상전원의 필요성, 수용률을 검토하여 용도별로 간선을 분류할 수 있다.		
	부하설비의 종류, 규모, 분포상황과 변전설비와의 관계를 검토하여 고압이나 저압, 단상, 3상 등 배전방식을 결정할 수 있다.		
	부하설비 용량을 중요도, 용도별로 구분하고 신뢰성과 경제성을 감안한 간선의 배선방식을 선정할 수 있다.		
	공사방법 선정을 위해 간선의 재료에 알맞은 배선방식을 결정할 수 있다.		
	분전반의 설치방법과 분기회로를 설계할 수 있다.		
	부하의 공간계획에 따른 분전반의 설치방법과 분기회로를 설계할 수 있다.		
배선용량 계산하기	배선의 규격을 결정하기 위하여 부하설비용량을 산정할 수 있다.		
	기계적 강도, 전압강하, 허용전류를 고려한 전선의 굵기를 선정할 수 있다.		
	배선거리, 설비용량에 의한 정격전류 등을 고려하여 전압강하를 계산할 수 있다.		
	허용전류 감소계수를 고려하여 허용전류를 적용할 수 있다.		
배선보호기기 선정하기	전로에 단락전류와 과부하전류가 흐를 때 자동적으로 전로를 차단할 수 있는 과전류 보호를 검토하고, 적용 장소에 대한 과전류 차단기를 선정할 수 있다.		
	감전방지와 폭발방지, 전로의 손상방지 등을 위하여 지락보호를 할 수 있다.		
	저압회로에서 누전으로 인한 감전사고와 전기화재 등을 방지하기 위한 누전 차단기에 대하여 검토하고, 적용 장소에 대한 누전 차단기를 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
기계안전제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
기계장비 및 시스템의 공정과 구조에 대한 안전관리 및 제어 프로세스를 설계하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어 및 안전관리를 할 수 있다.	· 자동제어시스템 유지정비 안전관리(학습모듈) · PLC제어 특수모듈 프로그램 개발(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080310_16v3 자동제어시스템 유지정비 안전관리	30	안전관리계획 수립하기	8		
2			안전대책 실행하기	8		
3			안전교육하기	8		
4			사고대처하기	6		
5	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	50	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	10		
6			PLC 특수 프로그래밍 하기	10		
7			시뮬레이션 하기	15		
8			프로그램 수정보완하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계안전제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계안전제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리계획 수립하기	안전관리계획 수립을 위하여 현장설비 구성과 특성을 확인하고 안전관리계획에 적용할 수 있다.		
	산업안전보건법과 관련규정을 분석하여 안전관리계획서를 작성할 수 있다.		
	현장에서 정비작업 중 발생할 수 있는 사고 유형을 분석하여 예방대책을 안전관리계획에 반영할 수 있다.		
	안전관리를 위한 인력, 장비, 안전표지판, 안전관리구역설정, 교육, 예산확보 및 조직을 구성할 수 있다.		
안전대책 실행하기	안전장비의 용도 및 사용법을 확인하여 적절하게 설치되고 사용하고 있는지를 확인하고 조치할 수 있다.		
	중량장비 이동 시 이동 경로를 확보하고 관련시설에 영향 유무를 사전분석하고 대책을 수립할 수 있다.		
	가동중인 자동제어시스템 유지정비 시 후속사고에 대한 안전대책을 수립할 수 있다.		
	작업지역 내 작업인력과 통행인을 보호하기 위한 안전설비를 구비할 수 있다.		
	자동제어시스템 유지정비 시 정비절차서에 적합한 공구 및 장비를 사용할 수 있다.		
안전교육하기	자동제어시스템 유지정비에 필요한 안전교육 및 훈련계획을 수립할 수 있다.		
	안전사고 대비 사전교육 및 모의훈련을 실시할 수 있다.		
	작업장 내에서 착용하는 안전장구에 대한 사용법을 체득하고 교육을 실시할 수 있다.		
	작업 중 비상 상황 발생 시 대피요령을 습득하고 대피훈련을 실시할 수 있다.		
	교육훈련의 성과분석을 통하여 문제점 도출과 개선방안을 수립할 수 있다.		
사고대처하기	안전사고 발생 시 안전사고 유형을 판단하여 초동대처를 할 수 있다.		
	안전사고 발생 시 작업자를 안전하게 대피시킬 수 있다.		
	안전사고 발생 시 안전관리계획서에 따라 인원, 자재, 장비를 투입할 수 있다.		
	작업 중 사고 발생 시 응급조치가 필요한 부상자에게 응급조치를 할 수 있다.		
	현장에서 발생한 사고에 대하여 연락과 보고를 필요한 곳에 할 수 있다.		
	사고관련 조치후 보완사항을 안전관리계획서에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
소방안전실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
소방안전제어실습은 경보설비의 정상작동을 위하여 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비를 시공하는 능력을 함양한다.	조별과제, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010405_23v3 경보설비 점검	30	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	30		
2	1901070133_22v4 소화활동설비공사	30	비상콘센트설비 시공하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방안전실무실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방안전실무실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비상콘센트설비 시공하기	비상콘센트 전원공급이 정상적으로 공급되었는지 표시되도록 시공할 수 있다.		
	비상콘센트설비의 각 콘센트마다 배선용 차단기를 설치하고 콘센트, 배선용 차단기 등을 보호하기 위한 보호함을 설치할 수 있다.		
	비상용콘센트에 전력을 공급하는 회로의 전압, 용량 기준을 확인하여 배선규격, 회로당 접속된 수량이 적합한지 검토할 수 있다.		
	비상용콘센트에 전원을 공급하는 회로는 다른 설비의 사고에 영향을 받지 않는 전용회로로 설치할 수 있다.		
	전원부와 외함사이의 절연저항이 기준 이상인지 확인하고, 절연 내력을 가하였을 때 기준 시간 이상으로 견디는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	AI 프로젝트 기획	2			
15	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	1			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	1			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	1			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	1			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	1			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	1			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	1			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	1			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	1			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	1			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	1			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	2			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	2			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	2			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	2			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
PC활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로소프트사의 엑셀과 파워포인트를 이용하여 문서를 효율적으로 작성하고 발표 자료를 만들 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Excel사용을 위한 기본작업	4			
2	다양한 데이터 분석	4			
3	함수작성	4			
4	파워포인트 기초 작업	4			
5	슬라이드마스터 작성하기	2			
6	애니메이션 설정하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
교과과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성있는 실무과제를 수행,제작할 수있는 종합 능력을 갖도록한다.	조별과제, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI전기안전 기초실무	20			
2	AI전기안전 종합실무	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서진행되는설계과정과동일하게준비에서설계, 조립, 시험, 검증의 과정을 통하여 프로토타입을 제작할 수 있다.	유인물, 조별 과제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템 개발 준비	8			
2	시스템 설계	16			
3	프로토타입 제작	32			
4	작품시험 및 보완	20			
5	결과 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
전기설비안전관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
배관공사란 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 함양한다..	배관배선공사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전선관의 종류	5			
2	전선관의 곡률반경	5			
3	전선관의 시공	5			
4	전선관의 지지	5			
5	부하용량 산정	5			
6	분기회로수 결정	5			
7	과전류차단기 시설	5			
8	누전차단기 선정	5			
9	전선의 접속	5			
10	전선의 식별표시	5			
11	콘센트의 설치기준	5			
12	콘센트의 종류	5			
13	조명 제어설비	5			
14	스위치의 종류	5			
15	배관 검사하기	5			
16	배선 검사하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단상 유도전동기 기동회로	3			
2	3상 유동전동기 기동회로	3			
3	단상 유도전동기 정역 운전회로	3			
4	3상 유도전동기 정역 운전회로	3			
5	리밋스위치를 사용한 자동 정역회로 운전	3			
6	2접촉식 Y- 기동회로	3			
7	타이머를 사용한 2접촉식 Y- 기동회로	3			
8	3접촉식 Y- 기동회로	3			
9	타이머를 사용한 3접촉식 Y- 기동회로	3			
10	자동 온도조절회로(1)	3			
11	자동 온도조절회로(2)	3			
12	급배수 처리장치 회로(1)	3			
13	급배수 처리장치 회로(2)	3			
14	급배수 처리장치 회로(3)	3			
15	승강기운전 Y- 제어회로(1)	3			
16	승강기운전 Y- 제어회로(2)	3			
17	차고문 자동 개폐기 제어회로	3			
18	자동문 제어회로	3			
19	환기 팬의 자동 운전회로	3			
20	온풍기 운전회로제어	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
블록코딩을활용한AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
블록코딩을활용하여음성및영상인식등AI기술을학습한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의개요-인공지능개념,수업에서배울내용알아보기	2			
2	코딩블록소프트웨어사용법-예제를이용한AI소프트웨어 활용법	2			
3	음성인식-개념과음성인식AI비서	2			
4	음성인식-핵심어검출,조건문,인식된음성출력	2			
5	음성합성-스피커로합성된음성출력하기	2			
6	인공지능비서-사용자질문인식후올바른답변	2			
7	음성인식활용예제실습	2			
8	영상인식-개념,영상인식과인공지능	2			
9	얼굴인식-얼굴감지,인식된얼굴수나타내기,감정분석	2			
10	객체인식-인식객체의사람여부구분하기	2			
11	영상인식활용예제실습	2			
12	문자인식-텍스트감지,문자인식결과음성출력하기	2			
13	지도인식-모델작성후테스트	2			
14	문자인식활용예제실습	2			
15	AI종합프로젝트1	2			
16	AI종합프로젝트2	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬프로그래밍개요 및 환경프로그램밍언어, 기본프로그램밍을 기술을 습득하고 능력을 함양함	자체교재, 조별과제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬프로그래밍 및 개요 및환경프로그래밍언언	3			
2	파이썬프로그래밍 기초	3			
3	문자열처리 등	3			
4	화면입출력함수 등	3			
5	리스트인덱싱과슬라싱 등	3			
6	자료형 튜플,셋, 딕셔너리의특징과예제	3			
7	조건문	3			
8	반복문	3			
9	함수-정의 등	3			
10	데이터분석	3			
11	데이터시각화	3			
12	웹스크래핑 1	3			
13	웹스크래핑 2	3			
14	데이터프로그램밍실무1	3			
15	데이터프로그래밍실무2	3			
16	데이터프로그래밍실무 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
소방안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소방안전은 피난 · 소화활동 · 방화시설 점검은 화재 시 피난안전성을 확보하고, 소화활동 · 방화시설의 정상작동을 위하여 피난설비, 제연설비, 연결송수관 · 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연소방지설비, 건축방화시설, 비상전원설비를 점검하는 능력을 함양한다.	피난설비 점검 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화재탐지설비 점검하기	5			
2	자동화재탐지설비 점검하기	5			
3	비상경보설비 점검하기	5			
4	비상경보설비 점검하기	5			
5	비상방송설비 점검하기	5			
6	비상방송설비 점검하기	5			
7	자동화재속보설비 점검하기	5			
8	피난설비 점검하기	5			
9	제연설비 점검하기	5			
10	연결송수관 점검하기	5			
11	연결살수설비 점검하기	5			
12	비상콘센트 점검하기	5			
13	무선통신 보조설비 점검하기	5			
14	연소방지설비 점검하기	5			
15	건축방화시설 점검하기	5			
16	비상전원설비 점검하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
AI안전평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장의 위험성평가에 대한 개념과 평가 방법 그리고 작업공정/작업장소별 위험성 평가 처리를 시스템하기 위한 설계 및 구축하는 기술을 습득할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험성 평가 개념 및 용어	2			
2	위험성평가 실시 방법 및 운영절차	2			
3	4M 평가 방법	2			
4	업종별 위험성 평가 사례	6			
5	위험성평가 데이터 생성 및 전처리	8			
6	위험성평가 시스템	6			
7	위험성 평가 플랫폼	8			
8	시스템 시험 및 평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI산업안전시스템과 직종 : AI전기안전직종

교과목명			
전기소방시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI산업안전시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PC를 기반으로 하는 가상 계측시스템은 DAQ보드, PLC, RS-232C, 필드버스등을 네트워크로 묶어 온도, 유량, 압력, 전압 등의 물리적인 신호를 측정하고 얻어진 정보를 토대로 다른 장치를 제어할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	케이스, 시퀀스 구조	6			
2	루프	6			
3	배열	6			
4	클러스터	6			
5	로컬변수와 글로벌변수	6			
6	직렬통신	6			
7	엘비스 디지털입·출력	6			
8	엘비스 카운터출력	6			
9	DAQ 센서제어	6			
10	DAQ 자동제어	6			